NN03: Logistische Regression

Canan Yıldız (Türkisch-Deutsche Universität)

Videos

- NN3.1 - Logistische Regression - Intro
- NN3.2 - Logistische Regression - Hypothesenfunktion und Bsp
- NN3.3 - Logistische Regression - Verlust und Kosten
- NN3.4 - Logistische Regression - Gradientenabstieg

Weitere Unterlagen

- NN03-Logistische_Regression.pdf

1 Kurze Übersicht

1.1 Formalisierung

- Ausgabe y ist reelle Zahl aus dem stetigen Bereich $(0, 1)$
- Die **Hypothesenfunktion** ist:

$$h(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^T\mathbf{x}) = \sigma(w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \ldots + w_nx_n) \tag{1}$$

- Der **Kreuzentropie Verlust** (engl. Cross-Entropy) für einen Datenpunkt $\mathbf{x}$:

$$\mathcal{L}(a, y) = -y\log(a) - (1-y)\log(1-a) \tag{2}$$

  wobei hier $a := \hat{y}$ die Vorhersage ist.

- Die Kosten als durchschnittlicher Verlust über alle Datenpunkte $x^{(1)}, \ldots, x^{(m)}$:

$$J = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\mathcal{L}(a^{(i)}, y^{(i)}) \tag{3}$$

1.2 Gradientenabstieg

- Der Gradient für einen Datenpunkt $\mathbf{x}$:

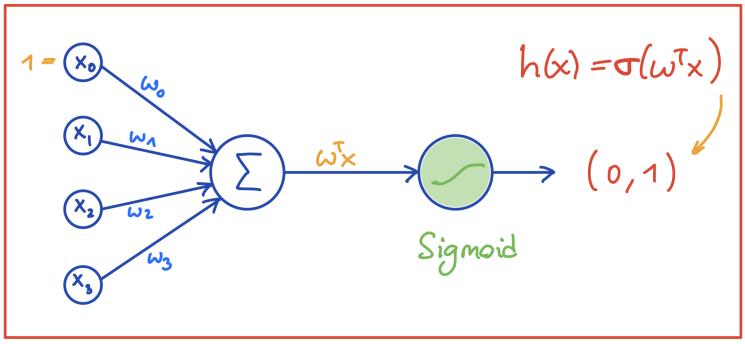
$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial w} = (a-y)x \tag{4}$$

- Der Gradient für alle Datenpunkte X in Matrix-Notation:

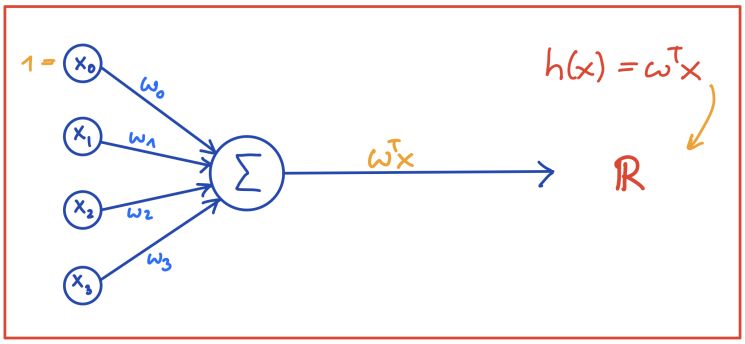
$$\nabla J = \frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m}X(A-Y)^T \tag{5}$$

1.3 Graphische Übersicht

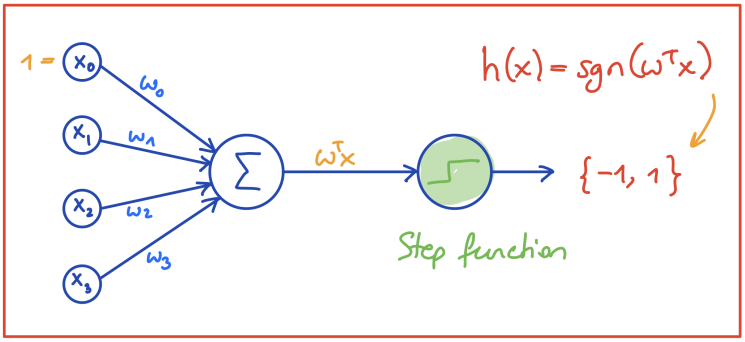
- **Logistische Regression**



- **Lineare Regression**



- **Perzeptron**



Lernziele

- k2: Ich kann die logistische Regression aus Sicht neuronaler Netze erklären und dabei auf die graphische Darstellung und den Vergleich mit Perzeptron und linearer Regression eingehen
- k2: Ich kann die Formalisierung der logistische Regression erklären
- k2: Ich kann die Sigmoid-Aktivierungsfunktion erklären und an einem Beispiel demonstrieren
- k2: Ich kann Verlust- und Kosten (Cross-Entropy Loss) erklären
- k3: Ich kann den Gradientenabstieg für logistische Regression an einem Beispiel anwenden

Quizzes

- Selbsttest Logistische Regression (ILIAS)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 9a4d8be (lecture: add NN to title (NN), 2025-08-29)